

Fiche MEF

Tout le cours en une page, dans l'ordre où il faut l'apprendre, puis les 5 exercices du poly corrigés. Convention partout : barre verticale, axe x vers le bas, nœud 1 encastré en haut.

Idée

Interpolation

Déformations

Rigidité K Forces F

Méthode

Ex 1

COURS • 0

L'idée en 30 secondes

On ne sait pas calculer le déplacement $u(x)$ partout dans une pièce. On découpe la pièce en **éléments** reliés par des **nœuds**, on ne cherche que les déplacements des nœuds, et on **interpole** entre eux. Tout se ramène à un système linéaire, comme un assemblage de ressorts :

$$[K, U = F]$$

- K : matrice de rigidité (les « raideurs de ressort »), $(N \times N)$
- U : déplacements des nœuds, $(N \times 1)$
- F : forces aux nœuds, $(N \times 1)$
- $(N = \text{nb nœuds} \times \text{nb DDL par nœud})$ (1D : 1 DDL ; plan : 2 DDL u, v ; logiciel Accord : 6 DDL)

Rappels utiles (barre en traction) : $\sigma = F/S$, $\sigma = E\varepsilon$, $\varepsilon = \frac{du}{dx}$.

COURS • 1

Fonctions d'interpolation φ_i

Le déplacement d'un point quelconque = moyenne pondérée des déplacements des nœuds :

$$u(x) = \sum_i \varphi_i(x) u_i$$

LES 2 PROPRIÉTÉS À CONNAÎTRE

$\varphi_i = 1$ au nœud i et 0 aux autres nœuds. $\sum_i \varphi_i = 1$ partout (une translation d'ensemble ne déforme pas).

Barre 2 nœuds (longueur L) → savoir par cœur

$$\varphi_1 = 1 - \frac{x}{L}, \quad \varphi_2 = \frac{x}{L}$$

$$\rightarrow u(x) = \underbrace{\begin{pmatrix} \varphi_1 & \varphi_2 \end{pmatrix}}_A \begin{pmatrix} u_1 \\ u_2 \end{pmatrix}$$

Triangle 3 nœuds (base L , hauteur H) → savoir par cœur

Nœud 1 à l'origine, nœud 2 en $(L, 0)$, nœud 3 en $(0, H)$.

$$\varphi_1 = 1 - \frac{x}{L} - \frac{y}{H}, \quad \varphi_2 = \frac{x}{L}, \quad \varphi_3 = \frac{y}{H}$$

Chaque nœud a 2 DDL (u_i, v_i) , donc A a **2 lignes** (u et v) et **6 colonnes** (3 nœuds $\times$ 2 DDL) :

$$\begin{pmatrix} u \\ v \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \varphi_1 & \varphi_2 & \varphi_3 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & \varphi_1 & 0 & \varphi_2 & 0 & \varphi_3 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} u_1 \\ v_1 \\ u_2 \\ v_2 \\ u_3 \\ v_3 \end{pmatrix}$$

RÈGLE POUR ÉCRIRE A

lignes = composantes du déplacement (1 en 1D, 2 en plan) ; colonnes = nb nœuds $\times$ nb DDL. On place φ_i dans la colonne du DDL correspondant, 0 ailleurs. Dans A on met φ_i seul, pas u_i .

Carré 4 nœuds (côté L , centré en 0)

Avec $\alpha = 2x/L$, $\beta = 2y/L$ dans $[-1, 1]$:

$\varphi_1 = \frac{1-\alpha}{1+\beta}$, $\varphi_2 = \frac{1+\alpha}{1+\beta}$, $\varphi_3 = \frac{1+\alpha}{1-\beta}$, $\varphi_4 = \frac{1-\alpha}{1-\beta}$

Comment de r  f  rence : on travaille en coordonn  es (α, β) puis on repasse en (x, y) .

COURS    2

Des d  placements aux d  formations

En plan, le tenseur des d  formations (partie sym  trique du gradient) :

$$\begin{aligned}
 \varepsilon_{xx} &= \frac{\partial u}{\partial x}, \quad \varepsilon_{yy} = \frac{\partial v}{\partial y}, \quad \varepsilon_{xy} \\
 &= \frac{1}{2} \left(\frac{\partial u}{\partial y} + \frac{\partial v}{\partial x} \right) \\
 \varepsilon &= \begin{pmatrix} \varepsilon_{xx} & \varepsilon_{xy} \\ \varepsilon_{xy} & \varepsilon_{yy} \end{pmatrix}
 \end{aligned}$$

CE QUE TU TROUVES	NATURE
seul $\varepsilon_{xx} \neq 0$ (>0)	traction selon x (<0 : compression)
seul $\varepsilon_{xy} \neq 0$	cisaillement pur
$\varepsilon_{xx}, \varepsilon_{yy} \neq 0$, $\varepsilon_{xy} = 0$	traction / compression biaxiale
tout nul	mouvement de corps rigide (pas de d��formation)

Forme matricielle : $\varepsilon = B \cdot U_n$ avec $(B) = d  riv  es de (A)$.

Pour la barre : $(B = \frac{1}{L} \begin{pmatrix} -1 & 1 \end{pmatrix})$, donc $\varepsilon = \frac{u_2 - u_1}{L}$ (constante dans l'  l  ment).

Crit  res de r  sistance (analyse) : Tresca $\tau_{\max} = \frac{\sigma_I - \sigma_{III}}{2}$; Von Mises $\sigma_{eq} = \sqrt{\frac{1}{2} (\sigma_I^2 + \sigma_{II}^2 + \sigma_{III}^2)}$

$\sigma_{II}^2 + (\sigma_{II} - \sigma_{III})^2 + (\sigma_{III} - \sigma_I)^2$ right}}
 \). On vérifie $(\sigma_{eq} < \sigma_e)$ (limite élastique).

COURS 3

Matrice de rigidité K

Origine : Énergie élastique $(W = \frac{1}{2} \int_V \sigma^t \varepsilon dV)$.

Avec $(\varepsilon = B U)$ et $(\sigma = C B U)$:

$$[W = \frac{1}{2} U^t \text{Big}[\underbrace{\int_V B^t C B dV}_{K}] \text{Big} U]$$

Principe des travaux virtuels $(\delta W_{int} = \delta W_{ext})$ pour tout (δU) $(\Rightarrow KU = F)$.

Barre 2 nœuds LA formule

$$[K_e = \frac{ES}{L} \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ -1 & 1 \end{pmatrix}]$$

C'est un ressort de raideur $(k = ES/L)$. Si l'élément fait (L/n) , la raideur devient (nES/L) .

Assemblage

On place chaque (K_e) dans les lignes/colonnes de ses nœuds et on **additionne** les K_e qui se chevauchent. 3 nœuds, 2 barres :

$$[K = \begin{pmatrix} k_1 & -k_1 & 0 \\ -k_1 & k_1 + k_2 & -k_2 \\ 0 & -k_2 & k_2 \end{pmatrix}]$$

Le nœud partagé (2) reçoit $(k_1 + k_2)$ sur la diagonale. Avec 4 barres identiques : diagonale $((1, 2, 2, 1))$, hors-diagonale (-1) .

COURS 4

Vecteur des forces nodales F

CHARGEMENT

CE QU'ON MET DANS F

Force ponctuelle au nœud

directement au nœud

Poids d'une barre de masse m (it
linéaires)

$\frac{mg}{2}$ sur chacun de ses 2 nœuds

Force F répartie sur un bord de N
éléments

nœud de coin : $\frac{F}{(2N)}$; nœud
intérieur : $\frac{F}{N}$

Nœud bloqué

on ajoute l'inconnue (F_R)
(réaction)

BARRE DE MASSE M COUPÉE EN N ÉLÉMENTS

nœuds d'extrémité : $\frac{Mg}{2N}$; nœuds intérieurs : $\frac{Mg}{N}$ (ils représentent la moitié de 2 éléments).

COURS 5 LA RECETTE D'EXAM

Méthode en 6 étapes

- 1 **K de chaque élément.** $\begin{pmatrix} ES \\ L \end{pmatrix}$ (ou formule inclinée pour les treillis).
- 2 **Assembler K global** (taille $N \times N$).
- 3 **%crire F** : forces ponctuelles + poids répartis sur les nœuds.
- 4 **Conditions aux limites** : déplacement imposé = 0 → on ajoute une réaction (F_R) inconnue sur cette ligne.
- 5 **Résoudre** : on a N inconnues (déplacements libres + réactions). On résout d'abord les lignes des nœuds libres (sans (F_R)), puis on lit (F_R) sur les lignes bloquées. Astuce : additionner les lignes du bas.

6 **Post-traitement** : $\epsilon = \Delta u / L$, $\sigma = E \epsilon$; vérifier $\sigma < \sigma_e$; vérifier $\sum F_R = -\sum F_{ext}$.

SUPERPOSITION

Tout est linéaire : si $KU_1 = F_1$ et $KU_2 = F_2$ alors $K(U_1 + U_2) = F_1 + F_2$. Pour deux chargements, on additionne déplacements, réactions, contraintes.

● EXERCICE 1 • FONCTIONS D'INTERPOLATION

Triangle isocèle de côté L

1-1 • Fonctions et matrice d'interpolation

Échelle de référence avec $\alpha = x/L$, $\beta = y/L$ (ici $H=L$) :

$$\begin{cases} \varphi_1 = 1 - \frac{x}{L} - \frac{y}{L}, & \varphi_2 = \frac{x}{L}, & \varphi_3 = \frac{y}{L} \end{cases}$$

$$\underline{U}(M) = \begin{pmatrix} u \\ v \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \varphi_1 & \varphi_2 & \varphi_3 \\ 0 & \varphi_1 & \varphi_2 & \varphi_3 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} u_1 & v_1 & u_2 & v_2 & u_3 & v_3 \end{pmatrix}^t$$

1-2 • Les 4 cas

CAS	DÉPLACEMENT	DÉFORMATION	NATURE
u_2	$u = u_2 \frac{x}{L}, v = 0$	$\begin{pmatrix} u_2/L & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$	traction selon x
u_3	$u = u_3 \frac{y}{L}, v = 0$	$\begin{pmatrix} 0 & \frac{u_3}{2L} \\ \frac{u_3}{2L} & 0 \end{pmatrix}$	cisaillement pur

CAS	DÉPLACEMENT	DÉFORMATION	NATURE
$\backslash$ $(u_1=u_2=u_3)$	$\backslash(u=u_1(\varphi_1+\varphi_2+\varphi_3)=u_1, v=0)$	$\backslash(0)$	translation rigide, aucune déformation
$\backslash(u_1=v_1=a)$	$\backslash(u=v=a\big(1-\frac{x}{L}-\frac{y}{L}\big))$	$\backslash(-\frac{a}{L})$ $\backslash\begin{pmatrix} 1&1 \\ 1&1 \end{pmatrix}$	compression bi-axiale + cisaillement

Détail du cas 4 : $\backslash(\varepsilon_{xx}=-a/L), \backslash(\varepsilon_{yy}=-a/L), \backslash(\varepsilon_{xy}=\frac{1}{2}(-a/L-a/L)=-a/L)$.

POUR ALLER PLUS LOIN (CAS 4)

Valeurs propres de $\backslash\begin{pmatrix} 1&1 \\ 1&1 \end{pmatrix}$: 2 et 0.
Donc en axes principaux c'est une **compression simple** $\backslash(-2a/L)$ selon la diagonale à 45° (le nœud 1 avance vers l'hypothèse), et rien dans la direction perpendiculaire. Cas 3 : illustre $\backslash(\sum \varphi_i=1)$.

● EXERCICE 2 - 2 BARRES, 2 MATÉRIAUX

Barre suspendue E1 / E2

1-2 - Rigidités

$$\begin{aligned} K_1 &= \frac{S}{L} \begin{pmatrix} E_1 & -E_1 \\ -E_1 & E_1 \end{pmatrix}, \quad K_2 = \frac{S}{L} \begin{pmatrix} E_2 & -E_2 \\ -E_2 & E_2 \end{pmatrix}, \quad K = \frac{S}{L} \begin{pmatrix} E_1 & -E_1 & 0 \\ -E_1 & E_1 & E_2 & -E_2 \\ 0 & E_2 & -E_2 & E_2 \end{pmatrix} \end{aligned}$$

3-5 - Chargement 1 : masse M au nœud 3

$$\begin{aligned} &\frac{S}{L} \begin{pmatrix} E_1 & -E_1 & 0 \\ -E_1 & E_1 & E_2 & -E_2 \\ 0 & E_2 & -E_2 & E_2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 \\ u_2 \\ u_3 \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} F_{R1} \\ 0 \\ Mg \end{pmatrix} \end{aligned}$$

Ligne 3 : $\backslash(\frac{SE_2}{L}(u_3-u_2)=Mg)$. Lignes 2+3 : $\backslash(\frac{SE_1}{L}u_2=Mg)$. D'où :

$$[u_2 = \frac{MgL}{E_1 S}, \quad u_3 = \frac{MgL}{S} \left(\frac{1}{E_1} + \frac{1}{E_2} \right), \quad F_{R1} = -\frac{SE_1}{L} u_2 = -Mg]$$

$$[\varepsilon_1 = \frac{Mg}{E_1 S}, \quad \sigma_1 = \frac{Mg}{S} \quad \quad \quad \varepsilon_2 = \frac{Mg}{E_2 S}, \quad \sigma_2 = \frac{Mg}{S}]$$

Même contrainte dans les deux barres (elles portent la même charge, en série) ; la déformation diffère selon E.

6-8 • Chargement 2 : masses des barres m1, m2

$$\left[\frac{S}{L} \begin{pmatrix} E_1 & -E_1 & 0 \\ -E_1 & E_1 + E_2 & -E_2 \\ 0 & -E_2 & E_2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} u_1 \\ u_2 \\ u_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ \frac{m_1 g}{2} + F_{R1} \\ \frac{m_1 g}{2} + \frac{m_2 g}{2} \end{pmatrix} \right]$$

Ligne 3 : $\left(\frac{SE_2}{L} (u_3 - u_2) = \frac{m_2 g}{2} \right)$. Lignes 2+3 : $\left(\frac{SE_1}{L} u_2 = \left(\frac{m_1}{2} + m_2 \right) g \right)$.

$$[u_2 = \left(\frac{m_1}{2} + m_2 \right) \frac{gL}{E_1 S}, \quad u_3 = u_2 + \frac{m_2 g L}{2 E_2 S}, \quad F_{R1} = -(m_1 + m_2) g]$$

$$[\sigma_1 = \left(\frac{m_1}{2} + m_2 \right) \frac{g}{S}, \quad \varepsilon_1 = \frac{\sigma_1}{E_1} \quad \quad \quad \sigma_2 = \frac{m_2 g}{2 S}, \quad \varepsilon_2 = \frac{\sigma_2}{E_2}]$$

INTERPRÉTATION

La vraie contrainte varie linéairement dans chaque barre (poids propre). La MEF donne une valeur constante par élément = la valeur exacte au milieu de l'élément.

9 • Chargement 1 + 2 (superposition)

$$[u_2 = \left(M + \frac{m_1}{2} + m_2 \right) \frac{gL}{E_1 S}, \quad u_3 = u_2 + \left(M + \frac{m_2}{2} \right) \frac{gL}{E_2 S}, \quad F_{R1} = -(M + m_1 + m_2) g]$$

$$[\sigma_1 = \left(M + \frac{m_1}{2} + m_2 \right) \frac{g}{S}, \quad \quad \quad \sigma_2 = \left(M + \frac{m_2}{2} \right) \frac{g}{S}]$$

Vérif : la réaction compense tout le poids suspendu. «

•prouvette trou• 120 — 60 — 1 mm

Trous centrés en $x = 60$, — 20 mm du bord haut et 20 mm du bord bas (donc — 10 mm de part et d'autre de l'axe médian $y = 30$).

1 • Symétries

Deux plans de symétrie : vertical $(x=60)$ et horizontal $(y=30)$. On garde **1/4 de la pièce** : 60 — 30 mm avec un **demi-trou** sur le bord $(x=60)$.

Justification : la géométrie, le matériau, le chargement (F et $\hat{F}$ sur les deux bords) et les conditions aux limites sont tous symétriques par rapport à ces deux plans → la solution l'est aussi. Gain : 4 — moins de nœuds.

2 • Conditions aux limites (quart droit, 6 DDL par nœud)

Règle : sur un plan de symétrie de normale $(\vec{n})$, on bloque la translation selon $(\vec{n})$ et les deux rotations autour des axes contenus dans le plan.

BORD	BLOQUÉ
Plan $(x=60)$ (normale x)	$(u=0, \theta_y=0, \theta_z=0)$
Plan $(y=30)$ (normale y)	$(v=0, \theta_x=0, \theta_z=0)$
Bord $(x=120)$	effort $(F/2)$ réparti (le quart ne garde que la moitié de la hauteur chargée) → même contrainte $(F/(60 \times 1))$
Hors plan	problème plan : $(w=0)$ (au moins sur un nœud) pour empêcher les mouvements de corps rigide hors plan

Pas besoin d'encastrement : les deux plans de symétrie suffisent à bloquer les mouvements de corps rigide dans le plan.

3 • Découpage pour des quadrangles

Autour du demi-trou, tracer un carré, puis couper ce carré par des lignes partant du trou (rayons $\approx 45^\circ$) : on obtient des zones à 4 côtés chacune (un côté courbe sur le trou). Le reste de la pièce = rectangles. Chaque zone a 4 côtés à maillage régulier en quadrangles.

Pourquoi des quadrangles : le triangle a des lignes linéaires $\backslash (\backslash \text{varepsilon})$ constante dans l'élément, il est trop rigide. Le quadrangle a des lignes bilinéaires $\backslash (\backslash \text{varepsilon})$ varie dans l'élément : meilleure précision pour le même nombre de nœuds, maillage régulier.

4.01 raffiner

Autour des trous (concentration de contraintes, $\backslash (K_t \approx 3)$, gradients forts) et dans les ligaments étroits (entre les deux trous, entre trou et bord). Loin des trous la contrainte est uniforme $\backslash (F/S)$: maillage grossier suffisant.

● EXERCICE 4.1 CONVERGENCE

Barre sous son poids : 1, 2, 4 éléments

Solution analytique (effort normal = poids de ce qui pend en dessous) :

$$\left[\begin{aligned} \sigma(x) &= \frac{Mg}{S} \left(1 - \frac{x}{L} \right), \quad u(x) = \frac{Mg}{ES} \left(x - \frac{x^2}{2L} \right), \quad u(L) = \frac{MgL}{2ES} \end{aligned} \right]$$

1.1 Les 3 modèles

1.1 élément

$$\left[\begin{aligned} \frac{ES}{L} \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ -1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 \\ u_2 \end{pmatrix} &= \begin{pmatrix} \frac{Mg}{2} + F_R \\ \frac{Mg}{2} \end{pmatrix} \end{aligned} \right]$$

$$\left(u_2 = \frac{MgL}{2ES}, \quad (F_R = -Mg), \quad (\sigma = \frac{Mg}{2S}) \right)$$

2.2 éléments $\backslash (k=2ES/L)$

$$\begin{pmatrix} 1 & -1 & 0 \\ -1 & 2 & -1 \\ 0 & -1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} u_2 \\ u_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \frac{MgL}{4} + F_R \\ \frac{MgL}{2} \\ \frac{MgL}{4} \end{pmatrix}$$

$$(u_2 = \frac{3MgL}{8ES}), (u_3 = \frac{MgL}{2ES}), (F_R = -Mg)$$

$$(\sigma_1 = \frac{3Mg}{4S}), (\sigma_2 = \frac{Mg}{4S})$$

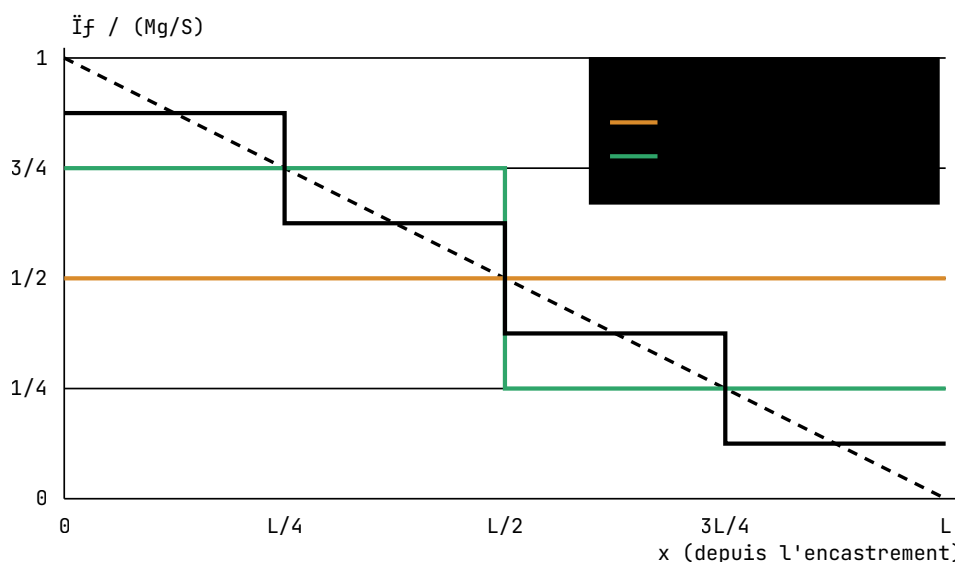
4 Éléments ($k=4ES/L$), ($F = \frac{MgL}{8} + F_R, \frac{MgL}{4}, \frac{MgL}{4}, \frac{MgL}{8}$). On résout du bas vers le haut (chaque ligne cumulative = poids en dessous) :

$$[U = \frac{MgL}{32ES} \begin{pmatrix} 0 & 7 & 12 & 15 & 16 \end{pmatrix}^t, \\ \text{quad } \sigma_{1..4} = \frac{Mg}{S} \text{Big}(\frac{7}{8}, \frac{5}{8}, \frac{3}{8}, \frac{1}{8} \text{Big}), \text{quad } F_R = -Mg]$$

RÉSULTAT CLÉ

En 1D avec forces nodales cohérentes, les **déplacements aux nœuds sont exacts** quel que soit le maillage. La contrainte, elle, est constante par élément = valeur exacte au milieu de l'élément.

2 • Contrainte le long de la barre



Paliers MEF : ils coupent la droite exacte au milieu de chaque élément. La contrainte max (à l'encastrement) est sous-estimée : 1/2, 3/4, 7/8 au lieu de 1 (erreur = $1/(2N)$).

3 • Énergie Élastique

$(W = \sum_e \frac{S_{L_e}}{2E} \sigma_e^2)$, soit $(W/W_0 = \frac{\sum_e \frac{L_e}{L} \big(\frac{\sigma_e}{Mg/S}\big)^2}{1})$ (ou plus vite : $(W = \frac{1}{2} \sum_e F^t U_e)$). On note $(W_0 = \frac{(Mg)^2 L}{ES})$.

MODÈLE	CALCUL	$W / W_0, \%$	% DE L'EXACT
1 Éléments	$(\frac{1}{2} \cdot \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{2})$	$1/8 = 0,125$	75 %
2 Éléments	$(\frac{1}{2} \cdot \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{2})$	$5/32 = 0,156$	93,8 %
4 Éléments	$(\frac{1}{2} \cdot \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{2})$	$21/128 = 0,164$	98,4 %
Analytique	$(\frac{1}{2} \int_0^L (1 - \frac{x}{L})^2 dx)$	$1/6 = 0,167$	100 %

CONCLUSION

$(W_N = \frac{W_0}{6} \cdot \frac{1}{N^2})$: l'énergie converge par valeurs inférieures vers l'exact quand on raffine. Le modèle MEF (en déplacement) est plus rigide que la réalité. Plus d'éléments = meilleure précision, mais calcul plus lourd.

● EXERCICE 5 • TREILLIS

Deux barres à ±45°

Nœuds : 1 (en bas à gauche, bloqué), 2 (sommet), 3 (en bas à droite, bloqué). 2 DDL par nœud à part système 6-6.

1 • Matrices de rigidité

Barre 1-2, $(\alpha = +45^\circ)$: $(C^2 = S^2 = CS = \frac{1}{2})$. Barre 2-3, $(\alpha = -45^\circ)$: $(C^2 = S^2 = \frac{1}{2})$, $(CS = -\frac{1}{2})$.

$[K_{12}] = \frac{ES}{2L} \begin{pmatrix} 1 & 1 & -1 & -1 \\ 1 & 1 & -1 & -1 \\ -1 & -1 & 1 & 1 \end{pmatrix}$ (u_1, v_1, u_2, v_2) $K_{23} = \frac{ES}{2L}$

$$\begin{pmatrix} 1 & -1 & -1 & 1 \\ -1 & 1 & 1 & -1 \\ -1 & 1 & 1 & -1 \\ 1 & -1 & -1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} u_2 \\ v_2 \\ u_3 \\ v_3 \end{pmatrix} \\ \left[K = \frac{ES}{2L} \begin{pmatrix} 1 & 1 & -1 & -1 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & -1 & -1 & 0 & 0 \\ -1 & -1 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ -1 & -1 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 1 & -1 & -1 \\ 0 & 0 & 1 & 1 & -1 & -1 \end{pmatrix} \right] \quad U = \begin{pmatrix} u_1 \\ v_1 \\ u_2 \\ v_2 \\ u_3 \\ v_3 \end{pmatrix}$$

Le bloc du n^o 2 (lignes/colonnes 3-4) : les termes croisés $(+1)$ et (-1) s'annulent $\hat{+}$ $\left(\frac{ES}{2L} \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 2 \end{pmatrix} \right)$.

2 Â• Chargement 1 : F horizontale au n^o 2

$(u_1=v_1=u_3=v_3=0)$. Lignes 3 et 4 : $\left(\frac{ES}{L} u_2 = F \right)$, $\left(\frac{ES}{L} v_2 = 0 \right)$.

$$\left[u_2 = \frac{FL}{ES}, \quad v_2 = 0, \quad R_{x1} = R_{y1} = -\frac{F}{2}, \quad R_{x3} = -\frac{F}{2}, \quad R_{y3} = +\frac{F}{2} \right]$$

Efforts : barre 1-2 en traction $(N=F/\sqrt{2})$, barre 2-3 en compression $(N=-F/\sqrt{2})$; $(\sigma = \pm \frac{F}{\sqrt{2}S})$. V^orif : $(\sum F_x = F - \frac{F}{2} - \frac{F}{2} = 0)$, $(\sum F_y = 0)$. $\hat{+}$

2 Â• Chargement 2 : poids des barres (sans F)

Chaque barre donne $(Mg/2)$ vers le bas $\hat{+}$ chaque extr^omit^o $\hat{+}$ n^o 2 : $(-Mg)$; n^o 1 et 3 : $(-Mg/2)$ (+ r^oactions).

$$\left[u_2 = 0, \quad v_2 = -\frac{MgL}{ES}, \quad R_{x1} = +\frac{Mg}{2}, \quad R_{y1} = Mg, \quad R_{x3} = -\frac{Mg}{2}, \quad R_{y3} = Mg \right]$$

Les deux barres en compression $(N=-Mg/\sqrt{2})$. V^orif : r^oactions verticales $(2Mg) =$ poids total. $\hat{+}$

M^othode pour (R_{y1}) : ligne 2 de K^oU vaut $\left(\frac{ES}{2L} (-v_2) = \frac{Mg}{2} \right)$, et elle doit $\hat{+}$ $\left(-\frac{Mg}{2} + R_{y1} \right) \hat{+}$ $(R_{y1} = Mg)$.

3 Â• Sym^otrie ?

- **Chargement 1 : non.** La g^oom^otrie est sym^otrique par rapport $\hat{+}$ l'axe vertical passant par 2, mais F horizontale ne l'est pas (elle est antisym^otrique : une barre en traction, l'autre en compression).

- **Chargement 2 : oui.** $G \circ m \circ trie + CL + \text{poids symétriques}$. On garde la barre 1-2 seule, avec sur le n° 2 (sur l'axe) : $(u_2=0)$ et la moitié de la charge, soit $(-Mg/2)$.

Dimensions après simplification : 2 n°s — 2 DDL $\hat{K}$: $4\hat{K} - 4, (U) : 4\hat{K} - 1, (F) : 4\hat{K} - 1$. Vérif : $(\frac{ES}{2L}v_2 = -\frac{Mg}{2}) \hat{K} (v_2 = -\frac{MgL}{ES})$, même résultat. «

RELECTURE DE TES NOTES

Erreurs repérées dans tes notes

€ CORRIGER

• VON MISES

: tu as écrit $(\frac{12}{\sqrt{\dots}})$. Correct : $(\sqrt{\frac{12}{\dots}})$ $\hat{K}$ le $\frac{1}{2}$ est **dans** la racine.

• MATRICE D'INTERPOLATION

(barre 2D et triangle) : tu as mis (φ_{1u_1}) dans la matrice. Dans A on met (φ_1) seul ; les (u_i) sont dans le vecteur $\hat{K}$ droite.

• BARRE EN 2 ÉLÉMENTS

: tu as $(\varepsilon_{1 \rightarrow 2} = \frac{38}{\frac{mg}{ES}})$. Il faut diviser par la longueur de l'élément $(L/2)$, pas L : $(\varepsilon_1 = \frac{34}{\frac{mg}{ES}}), (\varepsilon_2 = \frac{14}{\frac{mg}{ES}})$.

- Même page : $\hat{K} (u_3 = mg) \hat{K}$ encadré. C'est $(u_3 = \frac{mgL}{2ES})$ (tu l'as bien écrit $\hat{K}$ gauche).

• BARRE QUADRATIQUE

: $(\varphi_3 = \frac{\alpha}{2}(1+\alpha))$, pas $(\frac{\alpha}{L}(1+\alpha))$.

CE QUI TOMBE À L'EXAM (GRILLE « COMPÉTENCES »)

Écrire $\hat{K}$ et A $\hat{K}$ calculer U en un point $\hat{K}$ calculer $\hat{\mu}$ depuis le champ de déplacement $\hat{K}$ K d'une barre $\hat{K}$ K d'un système de 2-3 Éléments $\hat{K}$ CL + chargement $\hat{K}$ soudre (déplacements, $\hat{\mu}$, $\hat{f}$,

réactions) à interpréter. Les Ex 1, 2 et 4 couvrent tout ça : refais-les sans regarder.